

第六讲 行列式的应用及计算

内容提要

- (1) 利用行列式求解线性方程组 (克莱姆法则)
- (2) 利用行列式计算体积 (行列式的几何意义)
- (3) 行列式计算举例

6.1 克莱姆法则

现在我们来回到我们最初的问题, 我们希望得到一个公式, 能够给出线性方程组

$$Ax = b$$

的解. 对于系数矩阵为 n 阶方阵的问题, 我们这里可以给出答案.

例题 6.1 我们以线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3, \end{cases}$$

为例, 使用矩阵和行列式等工具, 给出线性方程组解的表达式.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 & 0 & 0 \\ x_2 & 1 & 0 \\ x_3 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

两边取行列式我们有

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x_1 & 0 & 0 \\ x_2 & 1 & 0 \\ x_3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

注意到

$$\begin{vmatrix} x_1 & 0 & 0 \\ x_2 & 1 & 0 \\ x_3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1,$$

若系数矩阵的行列式不为 0, 我们有,

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}$$

同理可得

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}, \quad x_3 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}.$$

定理 6.1 (克莱姆法则)

设 A 是一个 n 阶方阵, 若 $|A| \neq 0$, 则线性方程组

$$Ax = b,$$

有且仅有唯一解, 且其解为

$$x_1 = \frac{|A_1|}{|A|}, \dots, x_i = \frac{|A_i|}{|A|}, \dots, x_n = \frac{|A_n|}{|A|}.$$

其中 A_i 是将 A 的第 i 列换为 b 得到的矩阵.

证明 我们首先证明当 $|A| \neq 0$ 时,

$$x_1 = \frac{|A_1|}{|A|}, \dots, x_i = \frac{|A_i|}{|A|}, \dots, x_n = \frac{|A_n|}{|A|} \quad (6.1)$$

是线性方程组的解.

考察线性方程组的第 i 个方程, 该方程为

$$a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n = b_i, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

使用求和符号可以将上述方程表示为:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (6.2)$$

矩阵 A_j 的行列式按照第 j 列可以展开为

$$|A_j| = b_1A_{1j} + \dots + b_nA_{nj} = \sum_{k=1}^n b_kA_{kj}.$$

其中, A_{kj} 表示 $|A|$ 中元素 a_{kj} 对应的代数余子式 (也是 A_i 中元素 b_k 对应的代数余子式). 将等式(6.1)代入方程(6.2), 可得

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j &= \sum_{j=1}^n a_{ij} \frac{|A_j|}{|A|} = \frac{1}{|A|} \sum_{j=1}^n a_{ij}|A_j| \\ &= \frac{1}{|A|} \sum_{j=1}^n a_{ij} \left(\sum_{k=1}^n b_k A_{kj} \right) = \frac{1}{|A|} \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ij} b_k A_{kj} \\ &= \frac{1}{|A|} \sum_{k=1}^n b_k \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} A_{kj} \right) \\ &= \frac{1}{|A|} b_i |A|, \quad i = 1, 2, \dots, n. \end{aligned}$$

注意最后一个等式, 我们使用了推论5.1, 即

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} A_{kj} = \begin{cases} |A|, & k = i, \\ 0, & k \neq i. \end{cases}$$

然后证明唯一性, 该证明过程与例题6.1类似. 用向量 x 替换单位矩阵 E_n 的第 i 列, 将得到的新矩阵记为 X_i ,

易知 $|X_i| = x_i$. 用 A 左乘 X_i , 我们有

$$AX_i = A_i,$$

其中 A_i 是将 A 的第一列换为 b 得到的矩阵. 两边取行列式我们有:

$$|A||X_i| = |A_i|,$$

即

$$|A|x_i = |A_i|$$

若 $|A| \neq 0$, 则必有

$$x_i = \frac{|A_i|}{|A|}.$$

命题得证. □

推论 6.1

设 A 是一个 n 阶方阵, 若 $|A| \neq 0$, 则线性方程组

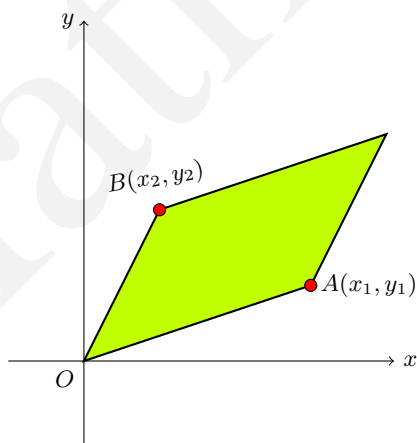
$$Ax = 0,$$

只有零解.

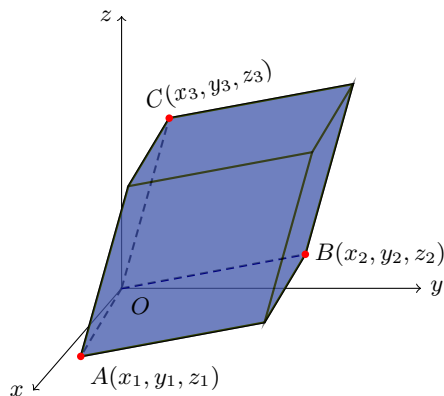
注 实际上, 若 A 是一个 n 阶方阵, 则 $|A| \neq 0 \iff Ax = 0$ 只有零解.

6.2 行列式的几何意义

二阶行列式 $\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}$ 的绝对值等于平行四边形的面积.



三阶行列式 $\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$ 的绝对值等于平行六面体的体积.



在微积分中, 对二重积分进行坐标变换, 需要乘以一个雅可比行列式, 行列式的符号是有意义的. 此外, 在有限元方法中, 对区域进行三角形剖分, 可以使用行列式的符号判断剖分后每个三角形的顶点是否是按照逆时针排列的.

6.3 行列式的计算

例题 6.2 证明 n 阶范德蒙行列式

$$V_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i),$$

其中

$$\begin{aligned} \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) &= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \cdots (x_n - x_1) \\ &\quad \cdot (x_3 - x_2) \cdots (x_n - x_2) \\ &\quad \cdots \\ &\quad \cdot (x_{n-1} - x_{n-2})(x_n - x_{n-2}) \\ &\quad \cdot (x_n - x_{n-1}). \end{aligned}$$

证明 我们可以使用数学归纳法进行证明. 当 $n = 2$ 时,

$$V_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ x_1 & x_2 \end{vmatrix} = x_2 - x_1 = \prod_{1 \leq i < j \leq 2} (x_j - x_i),$$

结论成立. 假设结论对 $n - 1$ 阶范德蒙行列式成立, 下面证明对 n 阶范德蒙行列式结论成立. 对 n 阶范德蒙行列式, 从第 n 行开始, 每一行减去它的上面一行乘以 x_1 , 可得

$$V_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & \cdots & x_n - x_1 \\ 0 & x_2(x_2 - x_1) & x_3(x_3 - x_1) & \cdots & x_n(x_n - x_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & x_2^{n-2}(x_2 - x_1) & x_3^{n-2}(x_3 - x_1) & \cdots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{vmatrix}$$

按照第一列展开, 可得

$$V_n = \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & \cdots & x_n - x_1 \\ x_2(x_2 - x_1) & x_3(x_3 - x_1) & \cdots & x_n(x_n - x_1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_2^{n-2}(x_2 - x_1) & x_3^{n-2}(x_3 - x_1) & \cdots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{vmatrix}$$

我们可以看到, 每一行都可以提取一个公因子 $x_i - x_1$ 可得

$$V_n = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \cdots (x_n - x_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

由归纳假设

$$V_n = \prod_{j=2}^n (x_j - x_1) \prod_{2 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

综上, 结论对所有大于 1 的整数都成立. □